



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Muhammad Rasyha Syauqi Islam - 5024241066

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Crimping

- Langkah pertama yaitu menyiapkan peralatan untuk crimping yaitu kabel UTP (Unshielded Twisted Pair), RJ45, tang Crimping, dan LAN Tester.
- Setelah itu kabel dikupas secukupnya sampai terlihat kabel-kabel kecil didalamnya.
- Lalu untuk kabel yang berwarna putih bisa dipotong karena tidak dipakai, setelah itu kabel di pisahkan satu persatu.
- Setelah dipisahkan akan ada kabel dengan berbagai warna, lalu kabel itu diurutkan dengan warna berikut, putih-oranye, oranye, putih-hijau, biru, putih-biru, hijau, putih-coklat, coklat.
- Setelah kabel diurutkan luruskan kabel dan rapihkan kabel dengan menyamakan panjang ujung kabel agar mudah saat dimasukkan ke RJ45.
- Masukkan kabel ke konektor RJ45 hingga seluruh ujung kabel menyentuh bagian tembaga pada RJ45 agar bisa berfungsi dengan normal.
- Lakukan crimping menggunakan tang crimping sampai konektor terpasang kuat.
- Ulangi langkah-langkah yang sama untuk ujung kabel satunya.
- Jika telah tercrimping semua lakukan pengetesan menggunakan LAN Tester.



Gambar 1: Pengetesan Menggunakan LAN Tester

- Pada percobaan crimping kali ini kabel LAN tidak bisa berfungsi normal karena beberapa kabel tidak menyentuh tembaga pada RJ45.

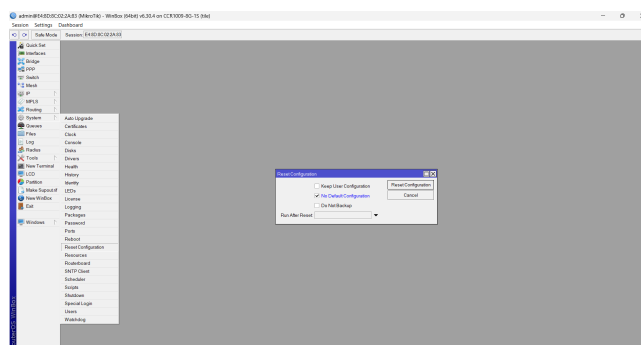
1.2 Routing Statis

- Siapkan topologi jaringan yang terdiri dari dua router MikroTik, dan dua laptop.
- Hubungkan laptop 1 ke router 1 dan laptop 2 ke router 2.
- Hubungkan router 1 dan router 2 menggunakan kabel LAN pada port ethernet yang digunakan sebagai penghubung antar router.
- Buka aplikasi Winbox



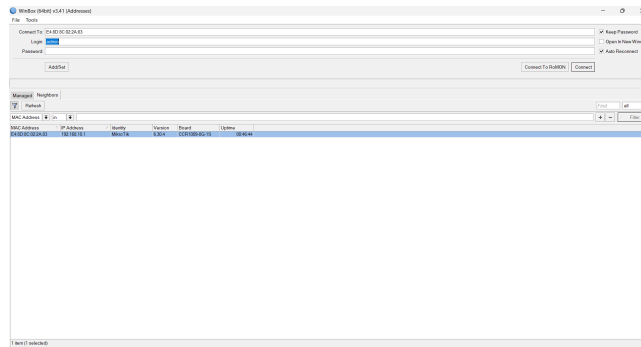
Gambar 2: Membuka aplikasi Winbox

- Reset Router, dan pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik.



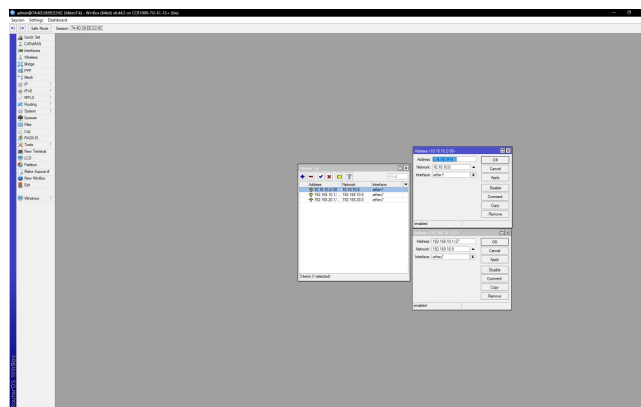
Gambar 3: Mereset Router

- Login ke Router menggunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).



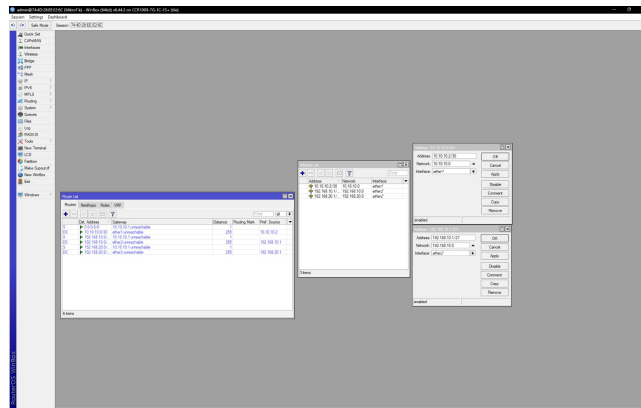
Gambar 4: Login ke router

- Mengkonfigurasi IP Address pada Ether1 (antar router) menambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung, menggunakan prefix /30 agar tidak boros IP (cukup 2 host) 10.10.10.1 untuk router 1 dan 10.10.10.2 untuk router 2.
- Mengkonfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN Tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router gunakan prefix yang bisa menangani sampai 20 user, gunakan prefix /27 dan untuk ip address router 1 yaitu 192.168.10.1/27 untuk router 2 gunakan 192.168.20.1/27.



Gambar 5: Konfigurasi IP Address

- Setelah semua interface diberi IP, langkah selanjutnya adalah menambahkan rute secara manual. Masuk ke menu IP lalu Routes, kemudian klik "+" untuk menambahkan routing.
- Dst. Address: alamat jaringan tujuan untuk di router 1 Dst. address di isi dengan alamat network router 2 yaitu 192.168.20.0/27 dan untuk router 2 gunakan alamat network ether 2 para router 1 yaitu 192.168.10.0/27.
- Gateway: IP address tujuan yang ada di ether1 (IP ether1 milik router tetangga) jadi untuk pada konfigurasi router 1 gateway di isi 10.10.10.2 dan untuk router 2 di isi 10.10.10.1.



Gambar 6: Konfigurasi Gateway

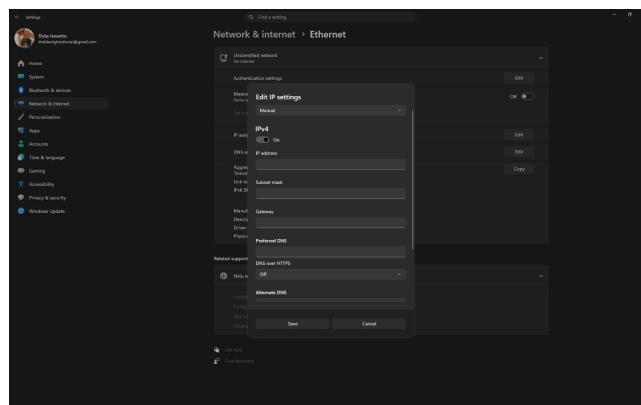
Mengkonfigurasi IP Address di Laptop Karena ini masih menggunakan konfigurasi Static IP tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing melalui Control Panel atau langsung di settings Windows, pastikan IP dan Gateway sudah benar sesuai Ether 2, pada laptop yang terhubung ke :

Router 1

- ip : 192.168.10.2
- netmask : 255.255.255.224
- gateway : 192.168.10.1

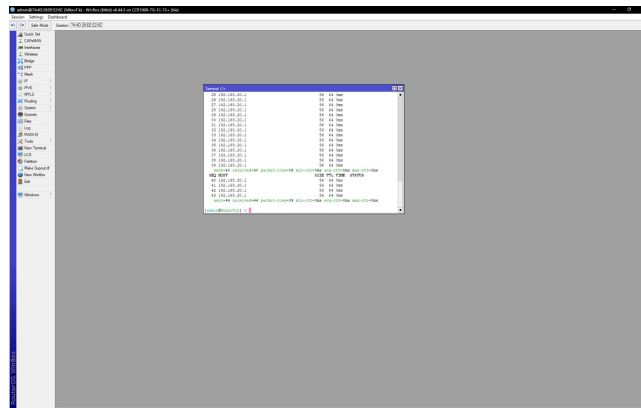
Router 2

- ip : 192.168.20.2
- netmask : 255.255.255.224
- gateway : 192.168.20.1



Gambar 7: Konfigurasi IP Address laptop

- Menguji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah. Lakukan hal yang sama kepada laptop 2 ke laptop 1.



Gambar 8: Mengetes Ping antara laptop 1 dan laptop 2

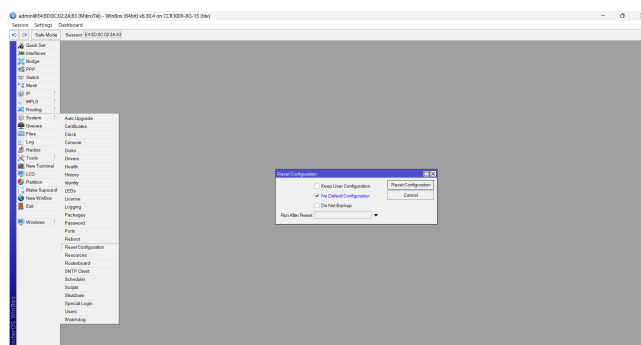
1.3 Routing Dinamis

- Login ke Router Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin.
- Buka aplikasi Winbox



Gambar 9: Login ke router melalui aplikasi windbox

- Reset router pastikan router telah di-reset ke kondisi awal agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik.

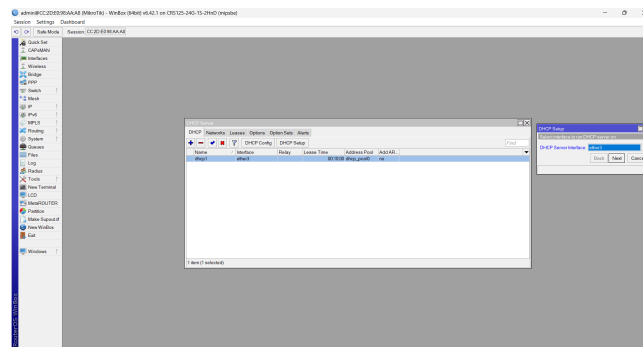


Gambar 10: Mereset Router

- Mengkonfigurasi IP Address pada Ether1 lalu tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung, gunakan

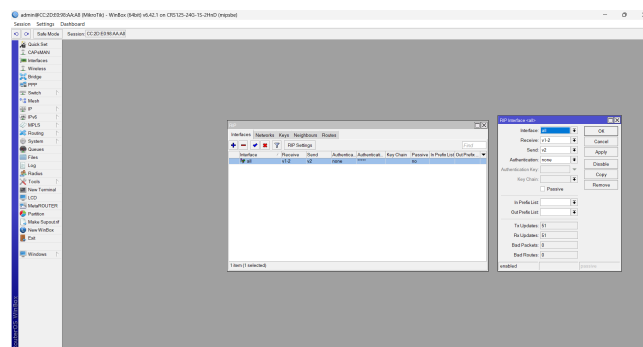
prefix /30 agar tidak boros IP (cukup 2 host) misalnya 10.10.10.1.

- Mengkonfigurasi IP Address untuk jaringan LAN ether 2 lalu tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan laptop dengan router gunakan prefix yang bisa menangani sampai 20 user, gunakan prefix /27 misalnya 192.168.67.1.
- Mengkonfigurasi DHCP Server Masuk ke IP lalu DHCP dan gunakan Fitur DHCP Setup lalu sesuaikan interface dan tekan next hingga selesai.



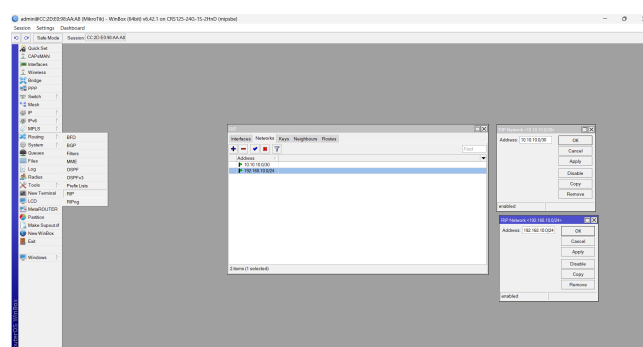
Gambar 11: DHCP Setup

- Mengkonfigurasi Routing Dinamis Menggunakan RIP, dengan masuk ke menu routing lalu RIP lalu Interface dan "+" untuk interface nya gunakan Ether all.



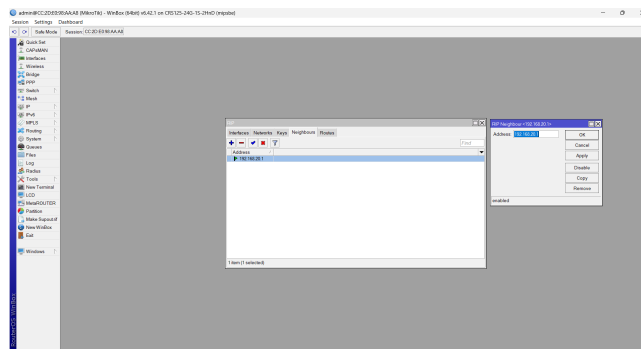
Gambar 12: RIP Interface

- Setting receive menjadi V1-2, Send Menjadi V-2, dan Authentification menjadi none, lalu menambahkan network pada RIP masuk ke menu Routing lalu RIP lalu network "+" masukan semua IP Network yang ada dalam jaringan di Router sendiri.



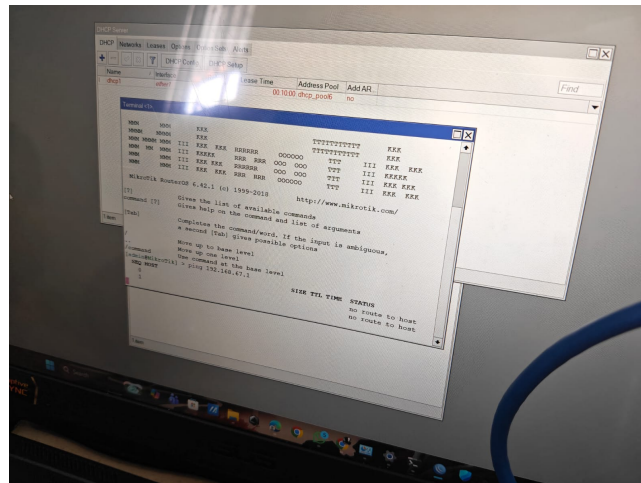
Gambar 13: RIP Network

- Setelah itu menambahkan gateway jaringan yang ingin di tuju di menu routing lalu RIP lalu pilih Neighbours dan "+".

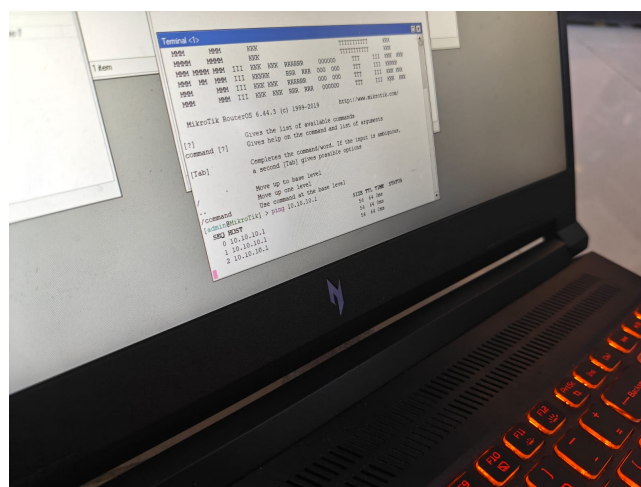


Gambar 14: RIP ke Neighbours

- Melakukan pengetesan dengan ping antara laptop 1 dan laptop 2, dan laptop 2 ke laptop 1.



Gambar 15: Pengetesan ping



Gambar 16: Pengetesan ping

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil percobaan Modul 1 Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4, pada percobaan crimping kabel UTP didapatkan hasil bahwa kabel berhasil dibuat namun saat dilakukan pengujian menggunakan LAN tester hanya beberapa lampu indikator yang menyala. Hal ini disebabkan karena beberapa inti kabel belum menyentuh bagian tembaga pada konektor RJ-45 sehingga koneksi tidak tersambung dengan sempurna. Pada percobaan routing statis, konfigurasi jaringan berhasil dilakukan dengan baik karena laptop 1 yang terhubung ke router 1 dan laptop 2 yang terhubung ke router 2 dapat saling terhubung dan mengirim pesan tanpa adanya kegagalan komunikasi. Sedangkan pada percobaan routing dinamis terjadi kegagalan komunikasi satu arah, yaitu hanya laptop 2 yang berhasil mengirim ping ke laptop 1, sementara laptop 1 tidak dapat mengirim ping ke laptop 2. Permasalahan tersebut disebabkan oleh kurang telitnya praktikan dalam melakukan konfigurasi routing dinamis sehingga terjadi kesalahan pada pengaturan jaringan.

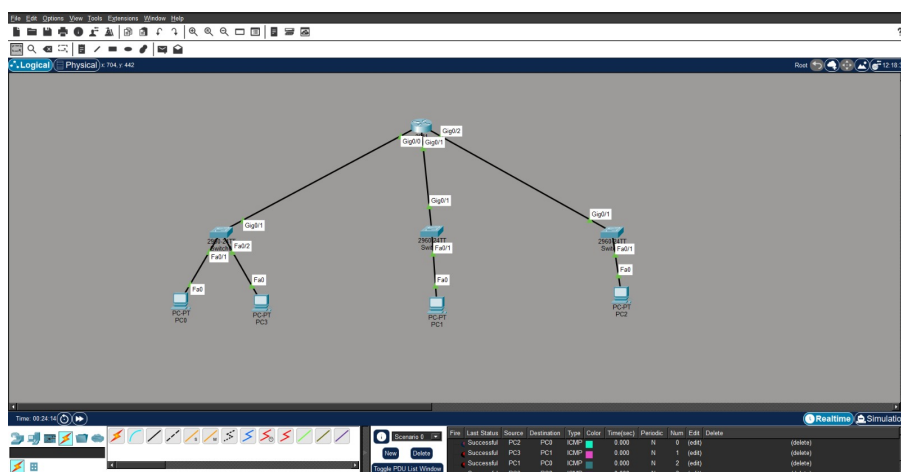
3 Hasil Tugas Modul

3.1 Soal

1. Berdasarkan tugas pendahuluan sebelumnya mengenai perancangan topologi jaringan dan tabel IP yang telah Anda buat, langkah selanjutnya adalah membuat simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Silakan lakukan konfigurasi pada masing-masing perangkat agar seluruh jaringan dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik.
2. Jelaskan apa kesulitan yang anda alami pada Praktikum.

3.2 Jawaban

1. konfigurasi pada masing-masing perangkat agar seluruh jaringan dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik.



Gambar 17: simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer

2. Kesulitan yang dialami selama praktikum yaitu pada saat melakukan routing dinamis, karena langkah-langkah yang terdapat pada modul mungkin masih kurang lengkap sehingga sedikit kebingungan dan ada kesalahan dalam melakukan konfigurasi routing antar router. Selain itu,

praktikan juga sempat sedikit mengalami kebingungan karena baru mengetahui bahwa router 1 dan router 2 harus dihubungkan menggunakan kabel LAN agar kedua jaringan dapat saling terhubung. Pada percobaan crimping sebenarnya tidak terjadi kesulitan, namun hanya sempat bingung dalam menentukan urutan warna kabel sesuai standar penyusunan kabel UTP.

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 1 yaitu Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4, dapat disimpulkan praktikan berhasil memahami proses dasar pembuatan dan konfigurasi jaringan komputer, mulai dari crimping kabel UTP, konfigurasi routing statis, hingga routing dinamis. Percobaan crimping menunjukkan pentingnya ketelitian dalam pemasangan kabel pada konektor RJ-45 agar koneksi dapat bekerja dengan baik. Pada routing statis, komunikasi antar jaringan berhasil dilakukan tanpa kendala sehingga menunjukkan konfigurasi telah sesuai. Sedangkan pada routing dinamis masih terjadi kegagalan komunikasi satu arah akibat kesalahan pada saat konfigurasi, sehingga pada praktikum ini memberikan pemahaman bahwa ketelitian dalam pengaturan routing sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan koneksi jaringan.

5 Lampiran

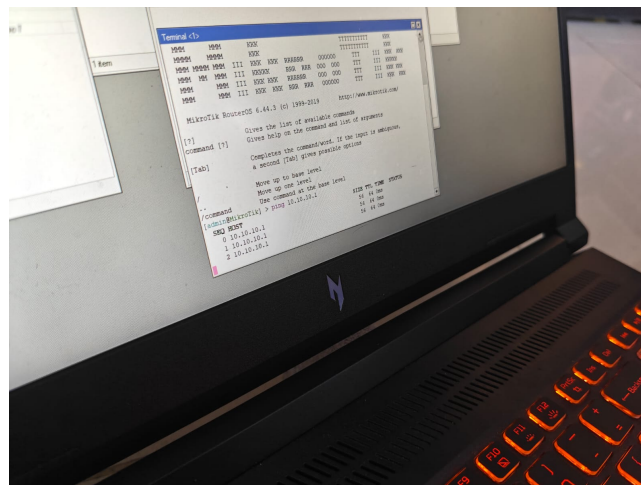
5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 18: Dokumentasi praktikum



Gambar 19: Dokumentasi praktikum



Gambar 20: Dokumentasi praktikum